Propiedades de la materia

Apuntes · Tema 2 · Física y Química · 2º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. ¿Qué es la materia?

Definición: materia

Materia es todo lo que tiene masa y ocupa un volumen. Cada tipo de materia es una sustancia (agua, hierro, oxígeno…).

Tipo de propiedad	Qué nos dice	Ejemplos
Generales	las tiene toda la materia; **no** sirven para saber de qué sustancia se trata	masa, volumen, temperatura
Específicas	tienen un valor propio de cada sustancia: **sirven para identificarla**	densidad, punto de fusión, punto de ebullición, color, solubilidad, dureza

2. La masa y el volumen

Masa

La masa es la cantidad de materia de un cuerpo. Se mide con la **balanza** y su unidad en el SI es el **kilogramo** (kg).

Ojo

Masa y peso no son lo mismo: la masa es la cantidad de materia (no cambia si vas a la Luna); el peso es la fuerza con que la Tierra te atrae (en la Luna pesarías 6 veces menos).

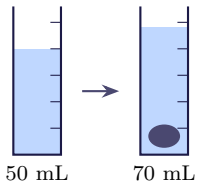
Volumen

El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Unidad del SI: m^3. En el laboratorio usamos L y mL: $1\ L = 1\ dm^3$ y $1\ mL = 1\ cm^3$.

Cuerpo	Cómo se mide su volumen
Líquido	con una probeta
Sólido regular	con una fórmula: cubo $V = a^3$; prisma $V =$ largo · ancho · alto
Sólido irregular	por desplazamiento de agua: volumen final − volumen inicial en la probeta

Ejemplo: volumen de una piedra

En una probeta hay 50 mL de agua. Al meter una piedra el nivel sube a 70 mL. Volumen de la piedra: $70 - 50 = 20\ mL = 20\ cm^3$.



3. La densidad

Clave: densidad

$$d = \frac{m}{V} \qquad m = d \cdot V \qquad V = \frac{m}{d}$$

Se mide en kg/m^3 (SI) o en g/cm^3. 1 g/cm^3 = 1000 kg/m^3.

La densidad nos dice **cuánta masa hay en cada unidad de volumen**. Es una propiedad **específica**: 1 g de oro y 1 kg de oro tienen la misma densidad.

Sustancia	d (g/cm^3)	Sustancia	d (g/cm^3)
Aire	0,0013	Agua	1,00
Aceite	0,92	Aluminio	2,7
Hielo	0,92	Hierro	7,9
Corcho	0,24	Oro	19,3

Clave: ¿flota o se hunde?

Un cuerpo flota en un líquido si su densidad es menor que la del líquido, y se hunde si es mayor. El hielo y el aceite flotan en el agua.

Ejemplo: identificar un metal

Un cubo de 2 cm de lado tiene una masa de 21,6 g. $V = 2^3 = 8$ cm^3; $d = \frac{21{,}6}{8} = 2{,}7$ g/cm^3: es aluminio.

Ojo

«El hierro pesa más que la madera» es incorrecto: 1 kg de madera tiene la misma masa que 1 kg de hierro. Lo correcto es «el hierro es más denso»: a igual volumen, tiene más masa.